

Desarrollo completo de la radiación emitida y absorbida por el átomo de hidrógeno

Paso 1: Transiciones entre niveles de energía

Cuando un electrón en el átomo de hidrógeno realiza una transición entre dos niveles de energía, se emite o absorbe un fotón. La energía del fotón está dada por la diferencia de energía entre los dos niveles:

$$\Delta E = E_{n_i} - E_{n_f}$$

donde n_i es el nivel inicial y n_f es el nivel final.

Paso 2: Energía de los niveles del hidrógeno

Recordamos la expresión para la energía de un nivel:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

Por lo tanto:

$$E_{n_i} = -\frac{13.6}{n_i^2} \text{ eV}$$

$$E_{n_f} = -\frac{13.6}{n_f^2} \text{ eV}$$

Paso 3: Diferencia de energía

La diferencia de energía entre los dos niveles es:

$$\Delta E = E_{n_f} - E_{n_i}$$

$$\Delta E = \left(-\frac{13.6}{n_f^2} \right) - \left(-\frac{13.6}{n_i^2} \right)$$

$$\Delta E = -13.6 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ eV}$$

Paso 4: Emisión y absorción de fotones

- **Emisión:** El electrón cae de un nivel superior a uno inferior ($n_i > n_f$). En este caso:

$$\Delta E < 0 \quad \Rightarrow \quad E_{\text{fotón}} = |\Delta E| = 13.6 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ eV}$$

- **Absorción:** El electrón sube de un nivel inferior a uno superior ($n_i < n_f$). En este caso:

$$\Delta E > 0 \quad \Rightarrow \quad E_{\text{fotón}} = \Delta E = 13.6 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \text{ eV}$$

Paso 5: Relación entre energía del fotón y frecuencia

La energía de un fotón está relacionada con su frecuencia mediante la relación de Planck:

$$E_\gamma = h\nu$$

donde:

- E_γ es la energía del fotón
- $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ es la constante de Planck
- ν es la frecuencia del fotón

Paso 6: Relación entre frecuencia y longitud de onda

La frecuencia y la longitud de onda están relacionadas por la velocidad de la luz:

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

donde:

- $c = 3.00 \times 10^8$ m/s es la velocidad de la luz en el vacío
- λ es la longitud de onda del fotón

Paso 7: Combinación de relaciones

Combinando las ecuaciones anteriores:

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Esta es la relación fundamental entre la energía del fotón y su longitud de onda.

Paso 8: Energía del fotón para el hidrógeno

Para una transición en el átomo de hidrógeno, la energía del fotón es:

$$E_\gamma = 13.6 \text{ eV} \left| \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right|$$

En unidades del SI:

$$E_\gamma = \frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \left| \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right|$$

Paso 9: Cálculo de la longitud de onda

De la ecuación $E_\gamma = hc/\lambda$, despejamos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

donde ΔE es la diferencia de energía (en valor absoluto).

Paso 10: Expresión para el hidrógeno

Sustituyendo ΔE para el hidrógeno:

$$\lambda = \frac{hc}{13.6 \text{ eV} \left| \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right|}$$

Paso 11: Inversión de la longitud de onda

Tomando el inverso de ambos lados:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6 \text{ eV}}{hc} \left| \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right|$$

Paso 12: Expresión final para la longitud de onda

Para una transición específica con $n_i > n_f$ (emisión):

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6 \text{ eV}}{hc} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Paso 13: Constante de Rydberg

Definimos la constante de Rydberg:

$$R_\infty = \frac{13.6 \text{ eV}}{hc}$$

En unidades SI:

$$R_\infty = \frac{\mu e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Paso 14: Series espectrales del hidrógeno

Dependiendo del nivel final n_f , obtenemos diferentes series espectrales:

Serie	n_f	Rango
Lyman	1	Ultravioleta
Balmer	2	Visible
Paschen	3	Infrarrojo
Brackett	4	Infrarrojo
Pfund	5	Infrarrojo

Paso 15: Fórmula de Rydberg-Ritz

La forma general de la fórmula de Rydberg-Ritz es:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

con $n_i > n_f$.

Paso 16: Ejemplo numérico - Serie de Balmer

Para la línea H_α (primera línea de la serie de Balmer):

- $n_f = 2$
- $n_i = 3$

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = R_\infty \left(\frac{5}{36} \right)$$

$$\lambda = \frac{36}{5R_\infty} = \frac{36}{5(1.097 \times 10^7)} = 6.563 \times 10^{-7} \text{ m} = 656.3 \text{ nm}$$

Paso 17: Ejemplo numérico - Serie de Lyman

Para la línea Ly_α (primera línea de la serie de Lyman):

- $n_f = 1$
- $n_i = 2$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda} &= R_\infty \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) \\ \frac{1}{\lambda} &= R_\infty \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} R_\infty \\ \lambda &= \frac{4}{3R_\infty} = \frac{4}{3(1.097 \times 10^7)} = 1.216 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.6 \text{ nm}\end{aligned}$$

Paso 18: Energía del fotón en eV

La energía del fotón en electronvoltios es:

$$E_\gamma(\text{eV}) = \frac{hc}{\lambda} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

Alternativamente:

$$E_\gamma(\text{eV}) = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\lambda(\text{nm})}$$

Paso 19: Resumen de las ecuaciones fundamentales

Energía del fotón:	$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$
Longitud de onda:	$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$
Hidrógeno:	$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$
Constante de Rydberg:	$R_\infty = \frac{13.6 \text{ eV}}{hc} \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

Paso 20: Diagrama de transiciones

Transición	Serie	λ (nm)	Región
$2 \rightarrow 1$	Ly- α	121.6	UV
$3 \rightarrow 1$	Ly- β	102.6	UV
$4 \rightarrow 1$	Ly- γ	97.3	UV
$3 \rightarrow 2$	H- α	656.3	Visible (rojo)
$4 \rightarrow 2$	H- β	486.1	Visible (verde-azul)
$5 \rightarrow 2$	H- γ	434.0	Visible (violeta)
$6 \rightarrow 2$	H- δ	410.2	Visible (violeta)
$4 \rightarrow 3$	Pa- α	1875.0	IR
$5 \rightarrow 3$	Pa- β	1282.0	IR

Paso 21: Límites de las series

Cada serie tiene un límite cuando $n_i \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda_{\text{límite}}} &= \frac{R_\infty}{n_f^2} \\ \lambda_{\text{límite}} &= \frac{n_f^2}{R_\infty}\end{aligned}$$

Ejemplos:

- Lyman ($n_f = 1$): $\lambda_{\text{límite}} = 91.2 \text{ nm}$
- Balmer ($n_f = 2$): $\lambda_{\text{límite}} = 364.6 \text{ nm}$
- Paschen ($n_f = 3$): $\lambda_{\text{límite}} = 820.4 \text{ nm}$

Paso 22: Importancia física

- La fórmula de Rydberg predice con exactitud las líneas espectrales del hidrógeno
- Fue uno de los mayores triunfos de la mecánica cuántica temprana
- Demuestra la naturaleza discreta de los niveles de energía
- Las transiciones entre niveles explican el espectro de emisión y absorción
- Es la base de la espectroscopia atómica moderna

Paso 23: Conclusión final

Hemos deducido las siguientes ecuaciones para la radiación emitida/absorbida por el átomo de hidrógeno:

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6 \text{ eV}}{hc} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Estas ecuaciones son fundamentales para entender la estructura atómica y la espectroscopia.